Exercícios — Teoria dos Conjuntos

1. Considere um conjunto arbitrário A. Prove formalmente as seguintes afirmações envolvendo o conjunto vazio, utilizando as definições de inclusão, união e interseção:

   a) $\varnothing \subseteq A$.

   b) $A \cap \varnothing = \varnothing$.

   c) $A \cup \varnothing = A$.

   d) Se $A \subseteq \varnothing$, então $A = \varnothing$.

   e) $\varnothing \cap \varnothing = \varnothing$.

   f) $\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$.

2. Prove a propriedade reflexiva da inclusão:

$$A \subseteq A.$$

3. Mostre que a inclusão é antissimétrica. Ou seja, se:

$$A \subseteq B \quad \text{e} \quad B \subseteq A,$$

   então $A = B$.

4. Prove que a interseção é um subconjunto dos conjuntos originais:

$$A \cap B \subseteq A.$$

5. Prove que os conjuntos originais são subconjuntos da união:

$$A \subseteq A \cup B.$$

6. Utilizando a definição de pertinência, mostre que, se $x \in A \cap B$, então $x \in A$ e $x \in B$.

7. Mostre que, se $x \in A$, então $x \in A \cup B$.

8. Prove a propriedade comutativa da interseção:

$$A \cap B = B \cap A.$$